

INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una colección de datos que pertenecen a un mismo contexto o problema y están organizados para poder consultarlos y actualizarlos sin contradicciones.

¿Por qué surgieron?

Antes, cada programa almacenaba sus datos en archivos propios. Esto producía problemas como:

- Redundancia: el mismo dato aparecía varias veces.
- Inconsistencia: un dato podía actualizarse en un archivo pero no en otro.
- Dependencia: cada programa tenía que conocer la estructura del archivo.
- Problemas de seguridad.
- Problemas cuando varios usuarios modificaban datos simultáneamente.
- Dificultad para manejar archivos dañados, bloqueados o sin espacio.

La solución fue centralizar la información y utilizar un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).

Archivos

Archivo de texto: almacena caracteres y puede leerse directamente con un editor.

Archivo binario: necesita un programa que interprete su formato. Los motores de bases de datos almacenan internamente sus datos en archivos binarios.

Conceptos básicos

- **Tabla: conjunto de registros.**
- **Registro/fila: información de un elemento.**
- **Campo/columna: característica almacenada.**
- **Dato: valor concreto.**
- **Tipo de dato: naturaleza del dato.**
- **Campo clave: identifica de forma única cada registro.**

Esquema

El esquema describe la estructura de la BD: tablas, campos, tipos de datos, claves, relaciones, vistas, índices, procedimientos y reglas.

También se considera metainformación, porque es información sobre cómo está organizada la información.

SGBD

El Sistema Gestor de Bases de Datos es el intermediario entre los usuarios/aplicaciones y los datos.

Permite:

- Insertar.
- Consultar.
- Modificar.
- Eliminar.
- Administrar los datos.

Ejemplos: Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server y DB2.

Componentes de un sistema de BD

1. Datos
2. Hardware
3. Software
4. Usuarios

DA vs. DBA

DA – Administrador de Datos: decide qué datos almacenar y las políticas para utilizarlos.

DBA – Administrador de Base de Datos: se encarga de la parte técnica: creación, rendimiento, respaldos y controles.

Para recordar:

DA decide las reglas

DBA las implementa técnicamente.

Beneficios de las BD

- Compartir información.
- Reducir redundancia.
- Evitar inconsistencias.
- Mantener integridad.
- Manejar transacciones.

- Mejorar seguridad.
- Establecer estándares.
- Evolución de modelos

Jerárquico: un padre puede tener muchos hijos, pero un hijo tiene un solo padre.

En red: un hijo puede tener varios padres.

Multidimensional: organiza información en cubos para análisis.

Relacional: organiza la información en relaciones y permite buscarla por su contenido.

Tres niveles

Conceptual: MER

Describe el negocio.

Lógico: Modelo Relacional

Define tablas, claves y reglas.

Físico: SGBD + SQL

Implementación concreta con tipos de datos, índices, etc.

IDEA CLAVE: una BD centraliza y organiza los datos; el SGBD se encarga de administrarlos.